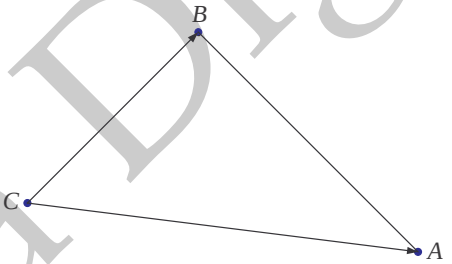
(b) Um ponto X pertence ao interior do segmento AB ($\overrightarrow{AX} = \lambda\ \overrightarrow{AB}$, com $0 < \lambda < 1$) se, e somente se,

$$\overrightarrow{CX} = \alpha\ \overrightarrow{CA} + \beta\ \overrightarrow{CB}, \quad \text{com} \quad \alpha > 0,\ \beta > 0 \quad \text{e} \quad \alpha + \beta = 1.$$

(c) Um ponto X é um ponto interior ao triângulo ABC ($\overrightarrow{A'X} = \lambda\ \overrightarrow{A'B'}$, com $0 < \lambda < 1$, em que A' é um ponto interior ao segmento AC e B' é interior ao segmento CB) se, e somente se,

$$\overrightarrow{CX} = \alpha\ \overrightarrow{CA} + \beta\ \overrightarrow{CB}, \quad \text{com} \quad \alpha > 0,\ \beta > 0 \quad \text{e} \quad \alpha + \beta < 1.$$



3.1.19. Mostre que se $\alpha V = \bar{0}$, então $\alpha = 0$ ou $V = \bar{0}$.

3.1.20. Se $\alpha U = \alpha V$, então $U = V$? E se $\alpha \neq 0$?

3.1.21. Se $\alpha V = \beta V$, então $\alpha = \beta$? E se $V \neq \bar{0}$?

Cópia Digital